

Topología generada por una familia de conjuntos

Proposición 1 (Topología generada). Sea $X \neq \emptyset$ y sea $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$

$$\Rightarrow \mathcal{T} := \left\{ \bigcup_{\alpha \in I} \bigcap_{i=1}^{n_\alpha} A_i^\alpha : n_\alpha \in \mathbb{N} \wedge \forall \alpha, i : A_i^\alpha \in \mathcal{A} \right\} \text{ es una topología de } X.$$

Esta topología se llama **topología generada por $\mathcal{A}$** y $\mathcal{A}$ supone una subbase de $\mathcal{T}$.